Teorema del seno y coseno

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 3

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Teorema del seno y coseno

Teorema. (Área de un triángulo)

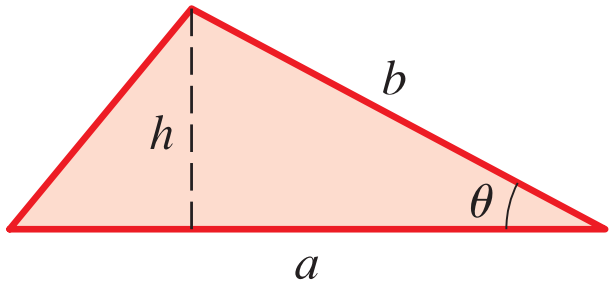
El área de un triángulo con lados de longitudes a y b y con ángulo entre ellos θ es

$$A = \frac{1}{2}ab\sin(\theta)\,.$$

Teorema del seno y coseno

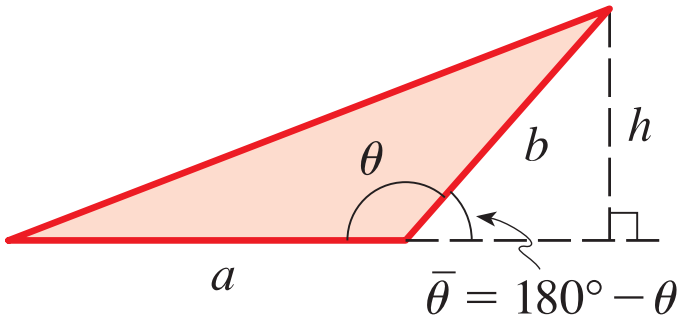
Demostración El área de un triángulo es $A = \frac{1}{2} \cdot (\text{base}) \cdot (\text{altura})$. Si θ es un ángulo agudo (ver figura) entonces la altura del triángulo satisface $\sin(\theta) = \dfrac{h}{b}$ es decir $h = b\sin(\theta)$. Entonces, el área es

$$A = \frac{1}{2}ah = \frac{1}{2}ab\sin(\theta)\,.$$



Teorema del seno y coseno

Si el ángulo θ no es agudo como en la siguiente figura



entonces la altura del triángulo es

$$h = b\sin(180^\circ - \theta) = b\sin(\theta)$$

Note que la identidad $\sin(180 - \theta) = \sin(\theta)$ es consecuencia de la fórmula de cofunción. Así, también en este caso, el área del triángulo es

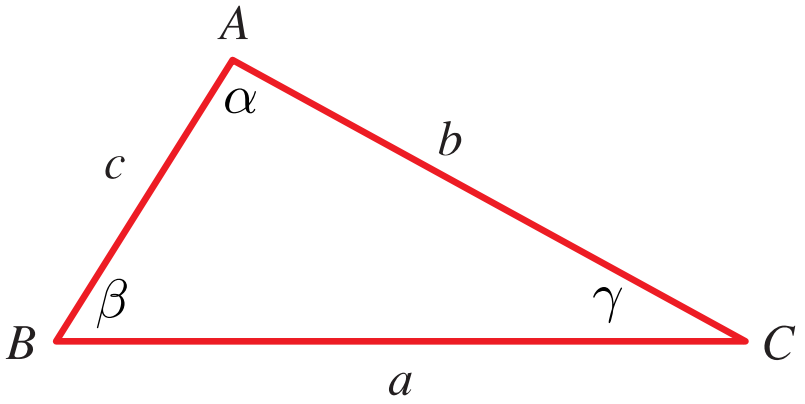
$$A = \frac{1}{2}ah = \frac{1}{2}ab\sin(\theta)\,.$$

Teorema del seno y coseno

Teorema. (Teorema del seno)

En todo triángulo ABC se cumple que

$$\frac{\sin(\alpha)}{a} = \frac{\sin(\beta)}{b} = \frac{\sin(\gamma)}{c}.$$

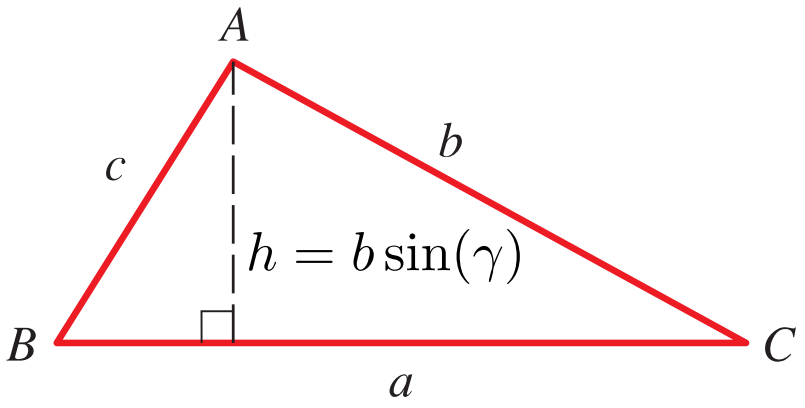


Teorema del seno y coseno

Demostración Por el teorema anterior, el área del triángulo ABC es $\frac{1}{2}ab\sin(\gamma)$. Por el mismo teorema, el área de este triángulo también es $\frac{1}{2}ac\sin(\beta)$ y $\frac{1}{2}bc\sin(\alpha)$. Entonces,

$$\frac{1}{2}bc\sin(\alpha) = \frac{1}{2}ac\sin(\beta) = \frac{1}{2}ab\sin(\gamma)$$

Multiplicando por $2/(abc)$ se obtiene el teorema.

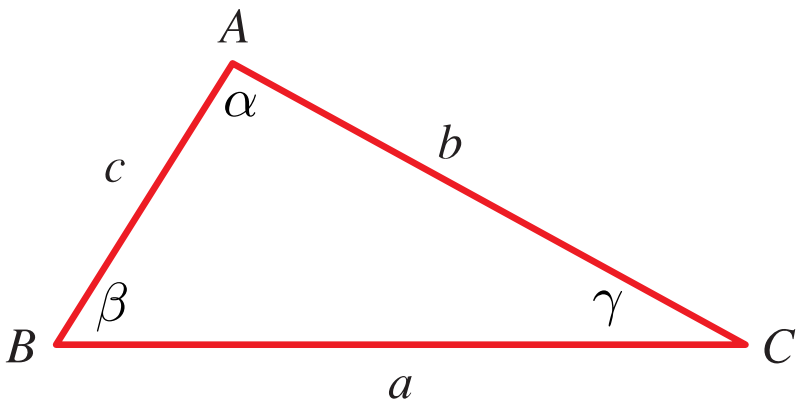


Teorema del seno y coseno

Teorema. (Teorema del coseno)

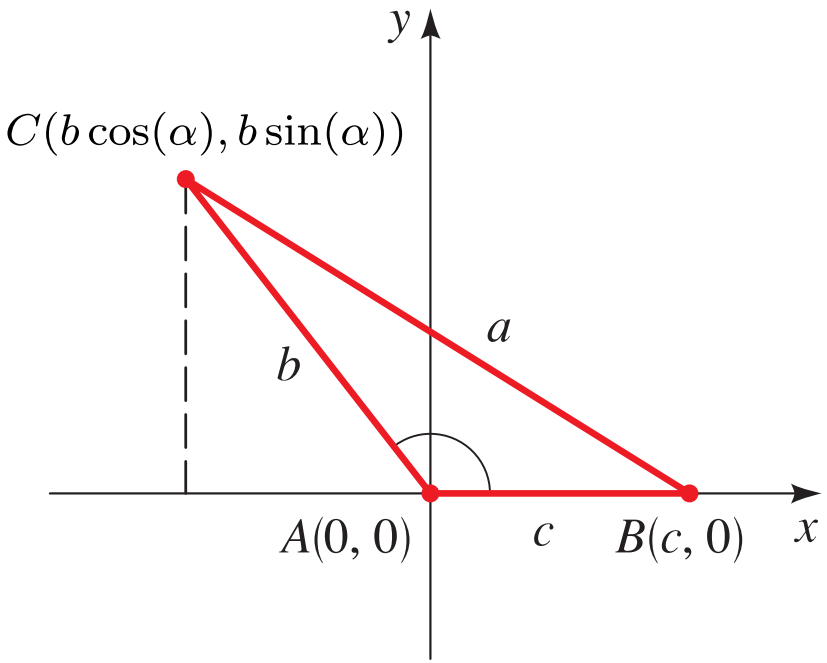
En todo triángulo ABC se cumple que:

1. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos(\alpha)$
2. $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos(\beta)$
3. $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(\gamma)$



Teorema del seno y coseno

Demostración Demostraremos la primera igualdad, el resto se hace en forma análoga. Colocamos el triángulo ABC en el plano, poniendo el vértice A en el origen, tal como muestra la siguiente figura:



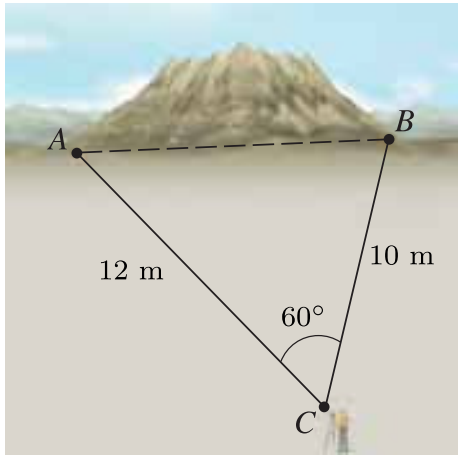
Teorema del seno y coseno

Entonces calculamos la longitud de a como la distancia entre dos puntos del plano:

$$\begin{aligned} a^2 &= (b\cos(\alpha) - c)^2 + (b\sin(\alpha) - 0)^2 \\ &= b^2\cos^2(\alpha) - 2bc\cos(\alpha) + c^2 + b^2\sin^2(\alpha) \\ &= b^2(\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha)) + c^2 - 2bc\cos(\alpha) \\ &= b^2 + c^2 - 2bc\cos(\alpha)\,. \end{aligned}$$

Teorema del seno y coseno

EJEMPLO 1 Un túnel se ha de construir por una montaña. Para estimar la longitud del túnel, un topógrafo hace las mediciones que se ven en la figura. Use la información del topógrafo para aproximar la longitud del túnel.



Teorema del seno y coseno

EJEMPLO 2 Un satélite que gira en órbita alrededor de la Tierra pasa directamente sobre estaciones de observación en La Serena y Santiago, las que están separadas por 550 km. En un instante en que el satélite se encuentra entre ambas estaciones, se observa simultáneamente que su ángulo de elevación es de 60° en La Serena y de 75° en Santiago.
¿A qué distancia está el satélite de Santiago en ese momento?